

EXAMEN-ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

ENUNCIADO PRÁCTICA

EJERCICIO 1 (10%): Decodifique la siguiente cadena utilizando el método de Hamming, e indique, si existe, la posición del error. Explique cada paso del método.
Luego indique a que número representa si la información está representada en Aiken.

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0

EJERCICIO 2: (45%) Realice un programa de lenguaje de máquina que recorra el intervalo $[3C_{16} ; 4F_{16}]$ y determine el contenido con mayor valor, almacenando dicho valor en la posición $0x1FF$. El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	lx	D
0	3	4 5	6 7 14

C.D.: 00 = Inmediato.	lx: 0 = No direcciona reg. Índice.
01 = Directo.	1 = lx1. (de 8 Bits)
10 = Indirecto	

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	lx	B	D	Significado
0000	x	x	x	X.....X	Fin.-
0001	x	x	x	X.....X	Cargar AC.-
0010	x	x	x	X.....X	Cargar lx.-
0011	x	x	x	X.....X	Almacenar (AC).-
0100	x	x	x	X.....X	Salto condicional si (lx)=0.-
0101	x	x	x	X.....X	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	X.....X	Decrementar (lx).-
0111	x	x	x	X.....X	Sumar AC con (DIR)
1000	x	x	x	X.....X	Restar AC con (DIR).-
1001	x	x	x	X.....X	Salto condicional si (AC)=0.-
1010	x	x	x	X.....X	Salto condicional si (AC)<0.-
1011	x	x	x	X.....X	AND de AC con (DIR).-
1100	x	x	x	X.....X	XOR de AC con (DIR).-

EJERCICIO 3 (45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 12. (detector, corrector y sumador). Agregar TODA la lógica de control y registros necesarios para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero, desplazamiento cíclico a izquierda y complemento a la base del registro AC.